

Prise en main du langage python (TP 1)

1 - Premières utilisations

```
In [1]: 1+2 # commentaire / faire Executer ou Majuscule + Entrée
```

affichage, chaînes de caractères

```
In [2]: message = 'Hello'
print(message)
```

concaténation et guillemets

```
In [3]: n = 23
mess1 = "Il dit : \n 'bonjour, nous sommes"
mess2 = "personnes'"
print(mess1, n, mess2)
print(n)
print(mess1+mess2)
```

au passage, une remarque (erreurs numériques, arrondis) :

```
In [4]: print(0.2+0.1)
```

2 - Listes et boucles for

création de listes

boucles for (: et indent)

extraire un/des terme(s) d'une liste

modifier des termes d'une liste

```
In [5]: etudiants = [ 'Azzedine', 'Balla', 'Baptiste', 'Brahim' ]
        nums = [1,2,5,-6,4,5,8,9]
```

```
In [6]: L = [ 'bonjour', 4,3]
        print(L)
```

```
In [7]: print(nums)
        print(etudiants)
```

Boucle for : syntaxe :

for variable in sequence :

commandes après indentation avec la touche tabulation

commandes après indentation avec la touche tabulation la fin de la boucle est marquée par un retour à gauche

```
In [8]: for etu in etudiants :
        print('Hello '+etu)
```

```
In [9]: for n in nums :
        print(n**2)
```

La numérotation des listes commence à 0

Le dernier est désigné par -1, l'avant dernier par -2 ...

```
In [10]: print(etudiants[0])
         print(etudiants[-1])
         print(nums[2])
         print(nums[-4])
```

```
In [11]: print(nums)
         print(etudiants)
```

```
In [12]: for i,etu in enumerate(etudiants):
         print(etu, i)
```

```
In [13]: nums[4] = -10
         print(nums)
```

```
In [14]: etudiants.append('Toto')
         print(etudiants)
```

```
In [15]: print(etudiants.index('Toto'))
```

```
In [16]: print('Toto' in etudiants)
         print('Toto1' in etudiants)
```

```
In [17]: etudiants.insert(3,'intrus')
         print(etudiants)
```

In [18]:

```
L1 = []  
print(L1)
```

In [19]:

```
print(nums)  
nums2 = nums  
nums2[0] = -5  
print(nums2)  
print(nums)
```

In [20]:

```
print(nums)  
nums3 = nums.copy()  
nums3[0] = -50  
print(nums3)  
print(nums)
```

In [21]:

```
A = sorted(etudiants)  
print(A)  
print(etudiants)
```

In [22]:

```
print(nums3)  
nums3.reverse()  
print(nums3)
```

In [23]:

```
print(len(etudiants))  
print(len(nums))
```

```
In [24]:  
print(etudiants)  
del etudiants[3]  
print(etudiants)
```

```
In [25]:  
print(etudiants)  
etudiants.remove('Toto')  
print(etudiants)
```

```
In [26]:  
print(nums)  
nums.remove(5)  
print(nums)
```

```
In [27]:  
L1 = etudiants[1:3]  
print(L1)
```

```
In [28]: L2 = etudiants[-2:]  
print(L2)
```

```
In [29]: L3 = etudiants[:4]  
print(L3)
```

```
In [30]:  
for n in range(5):  
    print(n)
```

```
In [31]: for n in range(5, 20, 3):  
         print(n)
```

```
In [32]:  
N = list(range(5, 20, 3))  
print(N)
```

```
In [33]:  
carres = [i**2 for i in range(1,11)]  
print(carres)
```

```
In [34]: M1 = ['prenom = '+etu for etu in etudiants]  
print(M1)
```

3 - Tuples, dictionnaires et types

un tuple

```
In [35]: T=(1,3,-2,5,1)  
print(T)
```

```
In [36]: print(T[1])
```

```
In [37]: T2 = ('a', 'b', 'c')  
print(T2)
```

```
In [38]: u, v = 10 , 11  
print(u)  
print(v)
```

```
In [39]: u, v = v+1, u+1  
         print(u,v)
```

```
In [40]: a = 1  
         b= 2  
         a , b = b , a  
         print(a,b)
```

un dictionnaire

```
In [41]: mondic={'etu1':'chat', 'etu2':'chien', 'etu3':'poisson'}  
         print(mondic)
```

```
In [42]: for cle, val in mondic.items():  
         print(cle, val)
```

```
In [43]:  
         D = {}
```

```
In [44]: D["nom"] = "Lucas"  
         D["prenom"] = "Carine"  
         print(D)
```

```
In [45]: for c in D.keys():  
         print(c)  
  
         for v in D.values():  
             print(v)
```

Exemple d'utilisation : un dictionnaire pour transcrire les bases de l'adn

- A devient U
- T devient A
- G devient C
- C devient G

Commande pour connaître le type d'objet

```
In [46]: print(type(nums))  
         print(type(T))  
         print(type(D))
```

4 - Boucles while

syntaxe (: et indent)

variable à initialiser et à modifier

```
In [47]: k = 2  
         while k<10 :  
             k = k+1  
             print(k-1)
```

```
In [49]: k = 2
         i=5
         while k<10 and i> 0:
             print(k,i)
             k = k+1
             i = i-1
```

```
In [50]: k = 2
         i=5
         while k<10 or i> 0:
             print(k,i)
             k = k+1
             i = i-1
```

Exercice : Écrire une boucle while en itinitialisant n à 8 et en faisant diminuer n de 3 à chaque étape tant que n est positif ou nul. A la fin de la boucle, afficher la valeur de n.

5 - Les tests

syntaxe (: et indent, if, elif, else)

```
In [53]: n = float(input('nombre ='))

if n > 0 :
    print('le nombre est positif')
else :
    print('le nombre est négatif ou nul')
```

Exercice : Recopier la cellule précédente et modifier les commandes pour afficher un message différent lorsque n est compris entre 0 et 10.

Exercice : En parcourant tous les entiers entre 0 et 20, afficher les multiples de 3 (la commande '%' renvoie le modulo)

6 - Fonctions

syntaxe (def, : et indent, return)

définition de la fonction / appel de la fonction

```
In [57]: def essai(p1, p2, p3):  
         return p1+2*p2-3*p3
```

```
In [58]: print(essai(1,4,5))
```

```
In [59]: def essai2(p1, p2, p3):  
         return p1+2*p2-3*p3, p1**2
```

```
In [60]: S = essai2(1,4,5)  
         print(S)  
         print(type(S))  
         print(S[0])  
         print(S[1])
```

Exercice : Écrire une fonction `discretisation` qui prend 3 nombres en paramètres a , b et n et qui renvoie la liste contenant l'intervalle $[a,b]$ discrétisé en n intervalles : $[a, a+dx, \dots b-dx, b]$. Vérifier que la liste obtenue par exécution de la fonction contient bien $n+1$ points

